

软件测试报告

项目名称：在线论文文档自动生成工具

版本：V2026.07

成员：	<u>42411051 李思贤</u>
成员：	<u>42411084 余锦标</u>
成员：	<u>42411094 谢宏涛</u>
成员：	<u>42411116 李佳蔚</u>
成员：	<u>42411134 张宗元</u>
成员：	<u>42411202 张熙伟</u>

实训课程软件工程文档

2026 年 7 月 15 日

目录

版本修订记录

版本	日期	修改人	审核	修改说明
V1.0	2026-07-21	D	F	初稿完成, D 功能 + 界面测试, F 性能 + 安全 + 兼容性测试

1 引言

1.1 编写目的

本文档为在线论文文档自动生成工具软件测试报告，完整记录系统功能测试、性能测试、界面测试、兼容性测试、安全测试的执行情况和结果，作为项目验收和交付的重要依据。

1.2 项目背景

本系统为高校软件工程实训项目，由 6 人开发小组完成。系统提供论文模板管理、在线章节编辑、参考文献管理、DOCX/PDF 导出等核心功能，服务于高校毕业论文撰写场景。

1.3 术语与定义

- SPA: Single Page Application, 单页面应用
- Tiptap: 基于 ProseMirror 的富文本编辑器框架
- JWT: JSON Web Token, 身份认证凭证
- GB/T 7714: 参考文献著录规则国家标准

1.4 参考资料

1. GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范
2. 《在线论文文档自动生成工具软件需求规格说明书》V2026.07
3. 《在线论文文档自动生成工具概要设计说明书》V2026.07
4. 《在线论文文档自动生成工具详细设计说明书》V2026.07

2 测试概要

2.1 测试项目概述

本次测试覆盖在线论文文档自动生成工具全部学生端和部分管理端功能，包括功能测试、界面测试、兼容性测试。性能测试和安全测试由成员 F 负责。

2.2 测试范围

- 学生端:账号注册登录、论文 CRUD、章节在线编辑、参考文献管理、模板选择预览、DOCX/PDF 导出

- 界面：所有学生端页面的布局、视觉、交互、响应式适配
- 兼容性：Chrome/Edge/Firefox/Safari 四大主流浏览器

3 功能测试设计与执行

3.1 测试策略

功能测试覆盖学生端全部 6 大功能模块，采用黑盒测试方法，基于需求规格说明书中的功能需求逐条编写测试用例。测试执行按照”正向用例优先、边界条件其次、异常路径最后”的优先级进行。

3.2 测试模块划分

表 1：学生端功能测试模块划分

模块编号	测试模块	覆盖需求
M1	账号注册与登录	FR-D01, FR-D02
M2	个人信息管理	FR-D03, FR-D04
M3	论文项目管理	FR-D05, FR-D06, FR-D07
M4	章节在线编辑	FR-D08, FR-D09, FR-D10, FR-D11, FR-D12
M5	参考文献管理	FR-D13, FR-D14, FR-D15, FR-D16
M6	模板选择与预览	FR-D17, FR-D18, FR-D19
M7	导出下载功能	FR-D20, FR-D21, FR-D22

3.3 重点测试用例设计

3.3.1 测试模块 M1：账号注册与登录

表 2：M1-账号注册与登录测试用例

用例 ID	测试场景	输入	预期结果
TC-M1-01	正常注册	合法学号、姓名、邮箱、密码	注册成功，跳转登录页
TC-M1-02	重复学号注册	已注册的学号	提示” 该学号已被注册”
TC-M1-03	邮箱格式错误	非法邮箱格式	提示” 邮箱格式不正确”
TC-M1-04	密码过短	5 位密码	提示” 密码长度不少于 6 位”
TC-M1-05	两次密码不一致	不一致的确认密码	提示” 两次密码不一致”
TC-M1-06	正常登录	正确学号 + 密码	登录成功，跳转论文列表
TC-M1-07	错误密码登录	正确学号 + 错误密码	提示” 密码错误”
TC-M1-08	不存在账号	未注册学号	提示” 账号不存在”
TC-M1-09	空字段提交	空白表单	各字段显示必填提示

3.3.2 测试模块 M3：论文项目管理

表 3: M3-论文项目管理测试用例

用例 ID	测试场景	输入/操作	预期结果
TC-M3-01	正常创建论文	标题 + 学院 + 模板 + 确认	论文创建成功，跳转编辑器
TC-M3-02	空标题创建	标题为空	提示”请输入论文标题”
TC-M3-03	超长标题	201 字标题	提示”标题不超过 200 字”
TC-M3-04	未选模板	标题 + 学院，不选模板	确认按钮禁用
TC-M3-05	论文列表展示	无	列表正确显示所有论文
TC-M3-06	搜索论文	输入关键词	仅显示匹配论文
TC-M3-07	删除论文	点击删除 → 确认	论文删除，列表刷新
TC-M3-08	取消删除	点击删除 → 取消	论文保留
TC-M3-09	空列表展示	新注册用户	显示空状态插画和引导文字

3.3.3 测试模块 M4：章节在线编辑

表 4: M4-章节在线编辑测试用例

用例 ID	测试场景	操作	预期结果
TC-M4-01	基础富文本编辑	输入文字、加粗、倾斜	正确渲染格式
TC-M4-02	标题切换	选中文字，切换 H1-H4	应用对应标题样式
TC-M4-03	列表编辑	插入有序/无序列表	列表正确生成
TC-M4-04	章节切换	点击不同章节名	内容正确切换
TC-M4-05	添加章节	右键 → 添加 → 输入名称	新章节出现在树中
TC-M4-06	章节重命名	右键 → 重命名 → 新名称	章节名称更新
TC-M4-07	删除章节	右键 → 删除 → 确认	章节被删除
TC-M4-08	删除含子章节	右键 → 删除 → 确认	提示”将同时删除 X 个子章节”
TC-M4-09	拖拽排序	拖拽章节到新位置	顺序更新并持久化
TC-M4-10	自动保存	编辑后等待 30 秒	状态变”已保存”，刷新后内容保留
TC-M4-11	手动保存	编辑后点击保存	立即保存，状态更新
TC-M4-12	关闭前提示	编辑后未保存，关闭标签页	弹出”有未保存修改”提示
TC-M4-13	撤销/重做	输入 → 撤销 → 重做	正确撤销和恢复
TC-M4-14	图片上传	插入图片 → 选文件	图片上传并显示
TC-M4-15	表格插入	插入表格 → 选行列	表格正确生成

3.3.4 测试模块 M7：导出下载功能

3.4 功能测试执行统计

总计设计测试用例 56 条，覆盖学生端 7 大模块、22 条功能需求：

表 5: M7-导出下载功能测试用例

用例 ID	测试场景	操作	预期结果
TC-M7-01	导出全部 DOCX	选 DOCX+ 全部章节	生成 DOCX, 下载成功
TC-M7-02	导出全部 PDF	选 PDF+ 全部章节	生成 PDF, 下载成功
TC-M7-03	导出指定章节	选指定章节范围	仅导出所选章节
TC-M7-04	导出含封面	勾选” 包含封面”	导出文件首页为封面
TC-M7-05	导出含目录	勾选” 包含目录”	导出文件含目录页
TC-M7-06	导出含参考文献	勾选” 含参考文献”	文末有格式化文献列表
TC-M7-07	导出进度展示	点击导出	显示进度条和状态文字
TC-M7-08	导出失败处理	触发失败	显示错误原因 + 重新导出按钮
TC-M7-09	导出历史查看	进入导出历史	显示历史记录列表
TC-M7-10	重新下载	点击下载按钮	可重新下载文件

表 6: 学生端功能测试用例统计

测试模块	用例数	通过	失败	通过率
M1账号注册与登录	9	—	—	—%
M2 个人信息管理	4	—	—	—%
M3 论文项目管理	9	—	—	—%
M4 章节在线编辑	15	—	—	—%
M5 参考文献管理	6	—	—	—%
M6 模板选择与预览	3	—	—	—%
M7 导出下载功能	10	—	—	—%
合计	56	—	—	—%

4 界面测试设计与执行

4.1 界面测试通用检查项

表 7: 界面测试通用检查项清单

检查类别	检查项	检查标准
3* 布局	页面元素完整性	所有设计元素已实现
	布局一致性	各页面统一布局组件
	对齐与间距	遵循 8px 基础网格
3* 视觉	色彩一致性	主色 #409EFF, 成功 #67C23A, 警告 #E6A23C, 危险 #F56C6C
	字体规范	标题 16-20px, 正文 14px, 辅助 12px
	状态反馈	成功/失败/警告提示风格统一
3* 交互	按钮样式	主/次/危险操作样式一致
	弹窗规范	统一使用 ElMessageBox
	加载状态	骨架屏/loading 遮罩一致

4.2 各页面专项界面测试

表 8: 登录/注册页界面测试

用例 ID	测试项	预期结果
UI-LR-01	居中布局	卡片垂直水平居中
UI-LR-02	Tab 切换	表单区域平滑切换
UI-LR-03	密码显示切换	明文/密文切换正常
UI-LR-04	按钮状态	空表单时按钮禁用
UI-LR-05	错误提示位置	红色提示在对应字段下方
UI-LR-06	响应式适配	375px 窗口下自适应

表 9: 编辑器页面界面测试

用例 ID	测试项	预期结果
UI-ED-01	三栏布局	各栏独立滚动
UI-ED-02	面板收起/展开	收起至 40px, 展开恢复
UI-ED-03	工具栏按钮激活态	选中加粗文字, 加粗按钮高亮
UI-ED-04	右键菜单	弹出正确菜单项
UI-ED-05	拖拽排序视觉	有插入位置指示线
UI-ED-06	保存状态指示	” 未保存”→” 保存中...”→” 已保存”

表 10: 响应式适配测试

用例 ID	分辨率	预期表现
UI-RS-01	1920×1080	所有页面完整显示
UI-RS-02	1366×768	论文列表 2 列，编辑器正常
UI-RS-03	1024×768	论文列表 2 列，侧面板默认收起
UI-RS-04	768×1024	论文列表 2 列，仅编辑区
UI-RS-05	375×667	论文列表 1 列，抽屉式章节列表

4.3 响应式适配测试

4.4 浏览器兼容性测试

表 11: 浏览器兼容性测试矩阵

浏览器	版本	核心功能	样式渲染
Google Chrome	120+	—	—
Microsoft Edge	120+	—	—
Mozilla Firefox	120+	—	—
Apple Safari	17+	—	—

4.5 界面缺陷分级标准

- 严重（P0）：核心页面完全无法使用，布局严重错乱，主要操作按钮不可见或不可点击；
- 一般（P1）：控件对齐偏差 >5px，颜色/字体与规范不符，交互反馈缺失；
- 轻微（P2）：间距偏差 1-2px，hover 效果不流畅，响应式下非核心元素排列稍乱；
- 建议（P3）：动画过渡可优化，空状态插画可更换，提示文案可更友好。

5 测试环境配置

表 12: 功能与界面测试环境

环境项	配置
测试设备	Windows 11 PC, MacBook Pro, iPad, iPhone
浏览器	Chrome 120+, Edge 120+, Firefox 120+, Safari 17+
分辨率	1920×1080, 2560×1440, 1366×768, 1024×768, 375×667
后端环境	SpringBoot 3.2, MySQL 8.0, Redis 7.0
前端版本	Vue 3.4 + Vite 5.0 + Element Plus 2.5

6 测试结论与建议

6.1 功能完整性评价

（测试执行后填写：评估学生端功能是否完整覆盖需求规格说明书中定义的 22 条功能需求，所有核心业务流程是否可正常走通。）

6.2 界面质量评价

（测试执行后填写：评估学生端界面的视觉一致性、交互流畅性、响应式适配质量、浏览器兼容性，并给出综合评分。）

6.3 改进建议

（测试执行后填写：根据测试过程中发现的问题，提出界面优化、交互改进、性能提升的具体建议。）

7 性能测试

（由 F 编写：压力测试、并发测试、响应时间测试）

8 安全测试

（由 F 编写：权限校验测试、防注入测试、防 XSS 测试）

9 兼容性测试补充

（由 F 编写：后端接口兼容性、数据库兼容性）

10 缺陷分析与问题汇总

10.1 缺陷分类统计

（测试执行后汇总 D 和 F 发现的全部缺陷）

10.2 典型严重缺陷详情

（测试执行后填写）

10.3 未修复遗留缺陷说明

（测试执行后填写）

11 测试结论

11.1 功能完整性结论

（测试执行后填写）

11.2 性能达标情况结论

（测试执行后填写）

11.3 系统安全与兼容性结论

（测试执行后填写）

11.4 上线/交付判定意见

（测试执行后填写）